

EUM ACADEMY · 통합 운영 비전 v3

내신 성적 운영자 시스템 청사진

수업 · 클리닉 · 학생 카드 · 카톡 자동화 통합 설계

대치동 7대 노하우 + 5에이전트 교차검증 + /근본 자문

이영우 강사 / 2026-05-30

철산·광명 라인 · MathDB 기반

1. 한 화면 요약 — 시스템 전체 구조

핵심 명제

사용자 비전은 콘텐츠(문제·시험지·교재)에서 출발했고, 대치동 7대 노하우는 **학생 단위 운영**이 본질이다. 이 둘이 결합되는 지점이 **학생 개인 카드**이며, 모든 자동화(클리닉·카톡·진도표·교차연습)는 이 단일 허브를 통과한다.

[정체성] "내신 성적 운영자(매니저)"

↓

[2층 구조] 쇼잉(증거) + 점수 엔진(인출·분산·전이·교차·메타인지)

↓

[4트랙]

- ① 강사 자동화 — 학교별 내신 프로토콜, 주간 SLA, 상담 스크립트
- ② 수학 클리닉 — Q-M Chart + 오류코드 + 인출 3 + D+3/7/14/30
- ③ 수업 운영 — 3+1 블록 × 4, 워밍업 인출, 누적 + 교차 셔플
- ④ 소통 자동화 — AI+강사 하이브리드 카톡 주간 보고

↓

[허브] 학생 개인 카드 (Single Source of Truth)

↓ join

[MathDB 자산] questions · solutions · clinic_entries · flagged_problems

↓

[발송 채널] 솔라피 알림톡 + PDF 묶음 + Streamlit 학부모 공유 URL

2. 5에이전트 교차검증 결과

#	관점	등급	핵심 결론 / 가장 시급한 보강
1	학습과학 5원리	B+	인출·분산·메타인지는 우수. 교차연습(Interleaving)·확장분산(D+30)·메타인지 예측 누락 — 현 blocked 구조는 단기 유창성↑ but 내신 변별문항 대응력↓
2	대치동 노하우 매핑	B	콘텐츠 자동화는 A급, 학생 운영 레이어 비어있음. 학생 카드 = Q-M Chart + 진도표 + 관리 대장의 공통 허브 로 설계 시 3개 노하우 동시 흡수
3	기술 구현 ·MathDB 자산	—	학생 카드: 자체 DB(students 확장) + Streamlit `student_card.py` / 카톡: 솔라피 알림톡 / AI: Claude Haiku 4.5 (월 ~\$1)
4	학부모 신뢰·결제 유지	조건부	AI 카톡 자동화는 강력하지만 AI 티 나는 순간 신뢰 0. 개인정보 동의서 + 알림톡 사업자 등록 + AI+강사 1문장 하이브리드 강제
5	확장성·SaaS	시나리오 B	5년 후 철산·광명 3~5개 학원 라이선싱 + 자기 학원 운영 (연 1~3억) . 지금 행동: 학생 카드 스키마를 멀티 테넌트 전제로 설계

3. 대치동 7대 노하우 × 사용자 시스템 매핑

대치동 노하우 (학관노 2017)	사용자 시스템 현재	상태	개선 행동
① Q-M Chart 오답 코드 Q1-Q3(개념) / M1-M3(실수). 학생 자기기록 → 강사 검수 → 2~4주 그 래프	클리닉 오류코드 5분류 (개념누락 ·조건해석·전략선택·계산실수·시 간관리)	부분	학생 자기기록 워크플로우 추가 + 2~4 주 단위 그래프 자동 생성
② 과제정밀평가 정량(매일 A/B/C/D) + 정성(월 2회 4항목)	주간 SLA (개념만 정의, 실제 평가 표 없음)	부분	4항목 평가표(풀이노트/서술형/교재표 시/2차풀이) 표준화 + 학생 카드 자동 기 록
③ Walk-Run-Fly 3단계 학생 수준별 자기학습 → 교내경시 → 외부경시	미니테스트 프리셋 (난이도 고정)	미흡수	학생별 트랙(W/R/F) 필드 추가, 시험지 생성 시 트랙별 풀(pool) 분리
④ 스터디 플래너 시각화 학생 일과 시간 색깔 분류	없음	미흡수	학생 카드 1섹션으로 통합 (시간표·색상 코드)
⑤ 개별 진도표 단원·유형별 1차/2차/3차 처리 체크	questions DB는 있으나 학생별 풀이 이력 join 없음	미흡수	student_progress 테이블 신설 + 1·2·3 차 체크박스 자동 PDF
⑥ 클래스 관리대장 학생별 일자별 누적 운영 기록	없음	미흡수	학생 카드의 본체로 — student_log 테 이블(JSON, append-only)
⑦ 표준화 9양식 수업자료/모의고사/플래너/주간업 무보고서 등	시험지·교재 PDF 2종	부분	주간 보고서·진도표·정밀평가표·관리대 장 PDF 템플릿 5종 추가

매핑의 결론

사용자에게 빠진 공통 결손은 "학생 단위 종단 트래킹"이며, 진도표·관리대장·플래너가 모두 같은 빈자리를 가리킨다. → 학생 카드 하나가 3개 노하우 동시 흡수 가능한 레버 포인트.

4. 최적 수업방식 (v3) — 3+1 블록 + 교차 서플

4-1. 골격 (주 2회 × 4시간 × 8주 = 16회 / 64시간)

블록	주차	수업	신규 유형	총복습 누적 비율
A 기초	1-2	1~4	12	A 80% + 기초개념 20%
B 중간	3-4	5~8	13	B 70% + A 30%
C 심화	5-6	9~12	13	C 60% + B 25% + A 15%
D 마무리 + 실전	7-8	13~16	12	D 30% + C 25% + B 25% + A 20%

4-2. 4시간 수업 구성 (신규)

0~15분 · 워밍업 인출 퀴즈

전시간 2문제 + 오래된 블록 1문제 + 다른 단원 1문제 (NEW). 마지막 항목이 교차연습(Interleaving) 핵심.

15~205분 · 유형 4개 × 45분

개념(8분) → 해설(10분) → 학생 풀이 15~18분 → 피드백. 강사는 1:1 코칭, 막힌 포인트 즉시 식별.

205~230분 · 오늘 유형 인출 테스트

당일 4유형 각 1문제 + 학생 자기예측 정답률 입력(NEW). 실제 vs 예측 격차가 메타인지 시각화.

230~240분 · 마무리

숙제 공지 + 오답노트 회수 + Q-M 코드 부여 (학생 자기기록).

4-3. v3 추가된 학습과학 보강 3가지

1. 교차연습 — 워밍업에 다른 단원 1문제 셔플 (Rohrer & Taylor 2007: 변별 ↑20%)
2. 확장분산 — 클리닉 재도전을 D+3/7/14 → D+3/7/14/30/시험2주전로 확장 (장기 보존)
3. 메타인지 예측 — 매 수업 끝 "자가예측 정답률" 입력 → 학생 카드 누적 → 격차 그래프

5. 최적 클리닉(관리)방식 (v3) — Q-M Chart 통합

5-1. 점수 엔진 4대 구성 (대치동 매핑 반영)

구성	사용자 v2	v3 보강 (대치동 결합)
① 오류코드	5분류 (개념/조건/전략/계산/시간)	Q1-Q3 / M1-M3 매핑 추가 + 학생 자기기록 강제 → 강사 검수 워크플로우
② 즉시 인출 3문항	유사 2 + 변형 1	+ 1문항은 다른 단원에서 교차 추출
③ 분산복습 스케줄	D+3 / D+7 / D+14	+ D+30 + 시험 2주 전 자동 재출제 (확장분산)
④ 주간 리포트	오류코드 분포 그래프	+ Q-M 6숫자 자동 집계 + 자가예측 격차 시각화. 학부모 카톡 자동 첨부

5-2. 과제정밀평가 v3 (월 2회)

정량평가 (매일)

과제 완성도 A/B/C/D · 클리닉 처방전 자동 갱신

정성평가 (월 2회)

4항목: 풀이노트 완성도 / 서술형 완성도 / 교재 표시 습관 / 2차 풀이 후 틀린 이유 작성

6. 학생 개인 카드 — 시스템 허브 (NEW)

설계 원칙: Single Source of Truth + 멀티테넌트 전제

모든 자동화(클리닉·카톡·진도표·교차연습)는 학생 카드를 통과한다. school_id/tenant_id 컬럼을 처음부터 포함하여 6개월 후 SaaS 전환 시 재작업 없도록 한다.

6-1. 카드 구조 (1 학생 = 1 페이지)

기본 정보 학교/학년/반/보호자 연락처/등록 일/W·R·F 트랙	학습 진도 단원·유형별 1차/2차/3차 체크 (questions join)	Q-M Chart 2~4주 단위 오류 분포 그래프 (clinic_entries 집계)
자가예측 격차 예측 정답률 vs 실제 (메타인지 시각 화)	과제 정밀평가 정량 일별 + 정성 월 2회 4항목	스터디 플래너 학생 일과 시간 색칠 (학원/식사/자기 학습)
보호자 연락 로그 카톡 발송 이력 + 응답 + 상담 기록	관리 메모 강사 일자별 누적 코멘트 (append- only)	출결 자동 체크 + 결석 시 카톡 트리거

6-2. 기술 구현 (5에이전트 권장)

레이어	선택	이유
데이터	SQLite / Postgres students 확장 + student_progress / student_log 신규 테이블	기존 DB 추상화 재활용, 멀티 테넌트는 tenant_id 컬럼만 추가
UI	Streamlit app/pages/2_📄_학생카드.py	auth_ui.require_auth 재활용, MathDB와 단일 앱
학부모 공유	서명 토큰 URL (학생별)	로그인 없이 안전 공유 (auth-free, expire 30 일)
내부 강사 메모	(선택) 노선 연동	강사간 협업 시. 학부모용은 절대 노선 노출 금지

7. AI 카톡 자동화 — 운영 룰 (NEW)

7-1. 기술 스택 (즉시 도입)

층	선택	비용	비고
발송 API	슬라피 알림톡	9원/건	사업자등록 필요. 게이트웨이가 카카오톡 템플릿 심사 대행, 1~3일 시작 가능

층	선택	비용	비고
AI 메시지	Claude Haiku 4.5	월 ~\$1 (50명 ×4주)	정형 보고에 충분. Sonnet은 12배
스케줄러	GitHub Actions cron (금요일 17시)	무료	Streamlit Cloud에는 cron 없음. GH Actions 우회
승인 큐	Streamlit 페이지 3_📁_카톡_승인.py	—	AI 생성 → 강사 1문장 추가 → 발송 (자동 발송 금지)

7-2. 필수 사전 조치 (에이전트 4 검증)

- 개인정보 처리 동의서 서면 수령 — 학생 학습데이터 가공·발송 목적 명시. 미성년자는 법정대리인 동의 (개인정보보호법 22조)
- 카카오 알림톡 사업자 등록 — 정보성 알림톡 템플릿 사전 승인 필요 (친구톡·마케팅톡 아님)
- AI 사용 사실 고지 — "학습 데이터는 AI로 요약 후 강사가 검수" 학부모에게 사전 안내 → 사후 발각 리스크 차단

7-3. 운영 룰 3가지 (신뢰 폭탄 방지)

① 하이브리드 강제

AI가 데이터·표 생성 → 강사가 학생 별 1문장 직접 추가 → 발송. 강사 코멘트 미입력 시 발송 차단 (코드 레벨).

② 누락 방지 이중화

발송 후 강사 본인 카톡에 자동 사본. 금요일 22시까지 미수신 학생 자동 알림 → 강사 수동 재발송.

③ 월 1회 오프라인 백업

4주 중 1주는 종이 처방전 + 대면 1분 브리핑으로 교체. 자동화 의존 신호 희석.

7-4. 카톡 메시지 템플릿 (예시)

[EUM] OO 학부모님께 안녕하세요. 5월 4주차 학습 보고드립니다.

- 이번 주 학습량: 신규 4유형 + 누적 복습 12문항
- Q-M Chart: 계산실수 ↓20%, 개념누락 ↓50% (지난주 대비)
- 자가예측 격차: 5%p (적정)
- 다음 주 과제: 인수분해 복합형 6문항 (D+7 재도전 포함)

[강사 1문장] OO이 이번 주 인수정리 적용에서 큰 진전 보였습니다. 다음 주 변형 문제로 깊이 다지겠습니다.

[처방전·진도표 보기 → URL]

※ 학습 데이터는 AI로 요약 후 담당 강사가 검수·발송합니다.

8. 12개월 실행 로드맵

즉시
(0~2주)

P1 · 학생 카드 v1

students 테이블 확장(tenant_id 추가) + student_progress / student_log 신규 + Streamlit 2_학생카드.py 페이지

P2 · 클리닉 v3 — D+30·시험2주전 확장분산 추가, 자가예측 격차 필드

P3 · Q-M Chart 시각화 — clinic_entries 집계 그래프 자동 생성

1~2개월

P4 · 카톡 자동화 v1

솔라피 사업자등록 + 친구톡 시작 → 알림톡 템플릿 승인 → 승인 큐 페이지 → GitHub Actions cron

P5 · 과제정밀평가표 정량·정성 4항목 PDF 자동 생성

P6 · 교차연습 위밍업 알고리즘에 다른 단원 1문제 셔플 추가

3~6개월

P7 · Walk-Run-Fly 트랙 학생별 트랙 분기 + 시험지 풀(pool) 분리

P8 · 학교별 내신 지도 광명북중·철산중·광명중 라인 빈출·실수 패턴 1장 PDF

P9 · 학부모 공유 URL 서명 토큰 기반 학생 카드 외부 공개 (auth-free)

P10 · 영어 어휘/구문 모듈 클리닉 점수 엔진 재활용 시범

6~12개월

P11 · 멀티 테넌트 분리 tenant_id 활용해 학원 단위 격리

P12 · SaaS 베타 옆 학원 강사 1~2명 시범 라이선스

P13 · 인수분해 라벨링 Claude Haiku로 sub-유형 자동 분류 + 임베딩 보완

P14 · 적중분석 자동화 시험 끝나면 학교별 적중률 자동 리포트

9. /근본 3단계 자문 (요약)

자문	판정 / 내용
1차 패치 vs 근본	모든 보강이 근본 수정. 단순 기능 추가가 아니라 "운영자 매니저" 정체성을 데이터로 증명하는 구조 전환
2차 왜 발생?	MathDB가 "문제" 중심 스키마라 "학생" 중심 종단 데이터 결손. 클리닉 MVP도 처방전 1건 단위라 종단 트래킹 부재
3차 재발 방지	① 학생 카드 = 단일 진실원본 ② 멀티 테넌트 전제 설계 ③ 카톡 AI+강사 1문장 미입력 시 발송 차단 로직 ④ 교차·확장분산은 학생 카드 데이터를 input으로 → 카드가 곧 학습과학 엔진

10. 핵심 결론

한 문장 요약

사용자의 "내신 성적 운영자" 포지셔닝은 학습과학(인출·분산·전이·교차·메타인지)과 대치동 7대 노하우(Q-M Chart·과제정밀평가·진도표·관리대장·플래너·표준화 양식·3단계 진도)가 **학생 개인 카드 하나를 허브로 결합될 때** 완성되며, AI 카톡 자동화는 "**AI+강사 1문장 하이브리드**"와 "**멀티 테넌트 스키마**" 두 가지를 처음부터 강제할 때만 5년 후 시나리오 B(철산·광명 3~5개 학원 라이선싱)로 진화할 수 있다.

지금 시작할 단 하나의 행동

학생 카드 v1 빌드 (1~2주)

students 테이블에 tenant_id 컬럼 추가, student_progress / student_log 신규 테이블 생성, app/pages/2_
_학생카드.py 페이지 신설. 이 한 가지만 끝나면 클리닉·카톡·교차연습·확장분산이 모두 그 위에 자연 조립된다.

EUM ACADEMY · 통합 운영 비전 v3 · 2026-05-30

대치동 7대 노하우 (학관노 2017 · 김성태 대표) + 5에이전트 교차검증 + /근본 자문 통합